

∞ Brevet des collèges Groupement Ouest septembre 2005 ∞

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

On considère les nombres suivants :

$$A = -\frac{13}{7} + \frac{3}{7} \div \frac{5}{3}$$

$$C = \sqrt{8} + 5\sqrt{18}$$

$$B = \sqrt{8} \times 5\sqrt{18}$$

$$D = \frac{45 \times 10^{-6} \times 10^8 \times 4}{3 \times 10^{-3}}$$

En faisant apparaître toutes les étapes de calculs sur la copie :

1. Écrire A sous la forme d'une fraction irréductible .
2. Écrire B sous la forme d'un nombre entier.
3. Écrire C sous la forme $a\sqrt{2}$, où a est un nombre entier.
4. Écrire D en écriture scientifique.

Exercice 2

On considère l'expression $F = (5x + 4)^2 - 49$.

1. Développer, puis réduire F .
2. Factoriser F .
3. Résoudre l'équation $(5x - 3)(5x + 11) = 0$.
4. Calculer F pour $x = -2$.

Exercice 3

1. Résoudre le système :

$$\begin{cases} 6x + 5y = 25 \\ 2x + 3y = 11 \end{cases}$$

2. Pierre et Jules achètent des poissons rouges et des poissons jaunes dans le même magasin spécialisé.

Pour l'achat de 6 poissons rouges et de 5 poissons jaunes, Pierre dépense 25 euros.

Pour l'achat de 2 poissons rouges et de 3 poissons jaunes, Jules dépense 11 euros.

- a. Quel est le prix d'un poisson rouge?
- b. Quel est prix d'un poisson jaune?

La démarche suivie sera expliquée sur la copie.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

Exercice 1

Le plan est muni d'un repère orthonormal (O ; I, J) d'unité 1 cm sur chaque axe.

On considère les points A(1 ; 2), B(-2 ; 1) et C(-3 ; -2).

1. Placer les points A, B et C dans le repère (O ; I, J).
2. Calculer les distances AB et BC.
3. Construire le point D image du point A par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$.
4. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ? Justifier .

Exercice 2

IJK est un triangle tel que :

$$IJ = 9,6 \text{ cm}, JK = 10,4 \text{ cm et } IK = 4 \text{ cm.}$$

1. Tracer le triangle IJK en vraie grandeur.
2. Démontrer que le triangle IJK est rectangle en I.
3. Calculer la tangente de l'angle $\widehat{IJK}$; en déduire la valeur arrondie au degré près de la mesure de l'angle $\widehat{IKJ}$.
4. M est le point du segment tel que :

$$IM = 7,2 \text{ cm};$$

N est le point du segment [IK] tel que :

$$IN = 3 \text{ cm.}$$

- a. Démontrer que les droites (MN) et (JK) sont parallèles.
- b. Calculer la distance MN.

PROBLÈME**12 points**

Un parc d'attractions pratique les tarifs suivants :

- Tarif 1 : par jour de présence dans le parc, le prix à payer est de 12 euros pour un enfant et de 18 euros pour un adulte .
- Tarif 2 : quel que soit le nombre de jours de présence dans le parc et le nombre de membres de la famille, le prix pour la famille est constitué d'un forfait de 100 euros auquel s'ajoute une participation de 10 euros par jour.

1. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous pour une famille constituée d'un adulte et d'un enfant.

Nombre de jours passés dans le parc	1	4	14
Prix payé avec le tarif 1	30		
Prix payé avec le tarif 2		140	

Dans toute la suite du problème, on considère une famille constituée d'un adulte et d'un enfant.

2. a. Exprimer, en fonction du nombre x de jours de présence dans le parc, le prix payé par la famille avec le tarif 1. On note $p_1(x)$ ce prix.
b. Exprimer, en fonction du nombre x de jours de présence dans le parc le prix payé par la famille avec le tarif 2. On note $p_2(x)$ ce prix .
3. Tracer sur votre copie les représentations graphiques des fonctions p_1 et p_2 définies par :

$$p_1 : x \longmapsto 30x \text{ et } p_2 : x \longmapsto 10x + 100.$$

Sur l'axe des abscisses, 1 cm représente un jour.

Sur l'axe des ordonnées, 1 cm représente 20 euros.

Placer l'origine des axes en bas et à gauche de votre feuille.

4. Répondre aux questions en utilisant le travail graphique ci-dessus :
a. Si la famille souhaite rester 8 jours dans le parc, quel est le tarif le plus avantageux ? Justifier.
b. Si la famille dispose d'un budget de 120 euros pour l'entrée au parc, quel tarif lui permet d'y passer le plus grand nombre de jours ? Justifier.

Brevet des collèges Polynésie septembre 2005

Durée : 2 heures

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1 On donnera le détail des calculs

1. Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible :

$$A = \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{3} - 1 \right).$$

2. Calculer et donner le résultat en écriture scientifique :

$$B = \frac{5 \times 10^{-3} \times 12 \times 10^6}{15 \times 10^2 \times 8 \times 10^{-5}}$$

3. Calculer et donner le résultat sous la forme $a\sqrt{7}$ où a est un entier relatif :

$$C = 2\sqrt{63} - \sqrt{112} + 3\sqrt{28}.$$

Exercice 2

$$E = (3x - 2)^2 + (7x + 5)(3x - 2)$$

1. Développer et réduire E
2. Factoriser E .
3. Résoudre l'équation $(3x - 2)(10x + 3) = 0$.
4. Calculer E pour $x = -1$.

Exercice 3

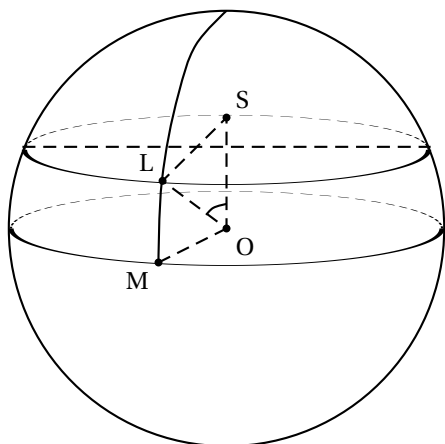
On considère l'inéquation : $2x - 5 \leq \frac{3}{2} - 11x$.

1. Le nombre 0 est-il solution de cette inéquation ? Justifier la réponse.
2. Le nombre 1 est-il solution de cette inéquation ? Justifier la réponse.
3. a. Résoudre l'inéquation : $2x - 5 \leq \frac{3}{2} - 11x$.
b. Représenter les solutions sur une droite graduée.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

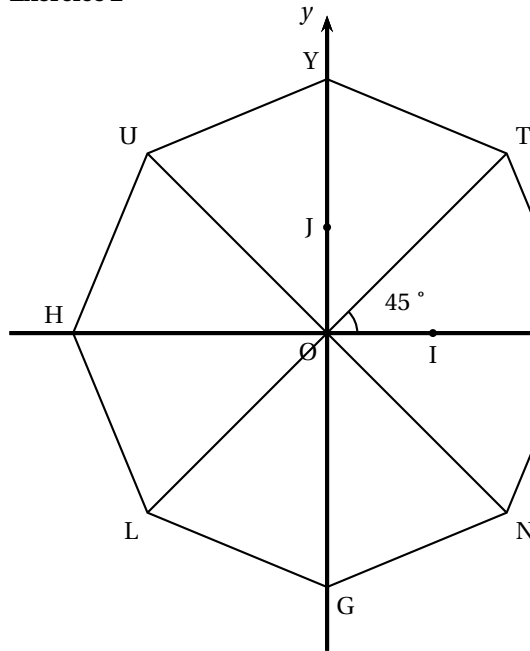
12 points

Exercice 1



Le dessin ci-contre représente la Terre qui est assimilée à une sphère de 6 370 km de rayon. Le cercle de centre O passant par M représente l'équateur. Le point L représente la ville de Londres. L est situé sur la sphère et sur le cercle de centre S (voir figure). On admettra que l'angle $\widehat{LSO}$ est un angle droit. On donne $OS = 4\,880$ km.

1. Calculer SL au km près.
2. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{SOL}$ et arrondir au degré près.
3. En déduire au degré près la latitude Nord de Londres par rapport à l'équateur, c'est à dire l'angle $\widehat{LOM}$.

Exercice 2

Dans le repère (O, I, J) ci-contre, on sait que HUY-TANGL est un octogone régulier.

1. Quel est le symétrique de T par la symétrie centrale de centre O?
2. Quel est le symétrique de T par rapport à l'axe des ordonnées?
3. Quelle est l'image de T par la rotation de centre O et d'angle 135° dans le sens des aiguilles d'une montre?
4. Quelle est l'image de U par la translation de vecteur $\overrightarrow{AN}$?

Exercice 3

1. Tracer un triangle OAI que $OA = 5$ cm, $OI = 7,5$ cm et $AI = 6$ cm.
Sur la demi-droite [OA), placer B tel que $OB = 7$ cm.
Sur la demi-droite [OI), placer J tel que $OJ = 10,5$ cm.
2. Montrer que les droites (AI) et (BJ) sont parallèles.
3. Calculer la longueur BJ.

PROBLÈME**12 points**

Le plan est muni d'un repère orthonormal (O, I, J).
L'unité de longueur est le centimètre.

1. Déterminer la fonction affine f telle que : $f(4) = -2$ et $f(0) = 6$.
2. En utilisant les points $A(4 ; -2)$ et $B(0 ; 6)$, tracer la représentation graphique de la fonction affine f .
3. Soit g la fonction affine définie par $g(x) = \frac{1}{2}x + 1$.
 - a. Construire la droite (d) représentant graphiquement la fonction g .
 - b. Montrer que $C(-4 ; -1)$ appartient à (d) et placer le point C.
4. Résoudre par le calcul le système suivant :

$$\begin{cases} y = -2x + 6 \\ y = \frac{1}{2}x + 1 \end{cases}$$

Expliquer comment on peut retrouver graphiquement le résultat.

5. Montrer que le point $E(2 ; 2)$ est le milieu du segment [AB].
6. Calculer les valeurs exactes des longueurs AE, EC et AC.
Montrer que le triangle AEC est rectangle.
7. Construire le point F symétrique du point C par rapport à E.
Montrer que ACBF est un losange.